

Desenvolvimento Back-end II

- **Disciplina:** Desenvolvimento Back-end II
- **Prof.** Rossini Pena Abrantes
- rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Sumário

- Recursos HTTP
 - Cache

Sumário

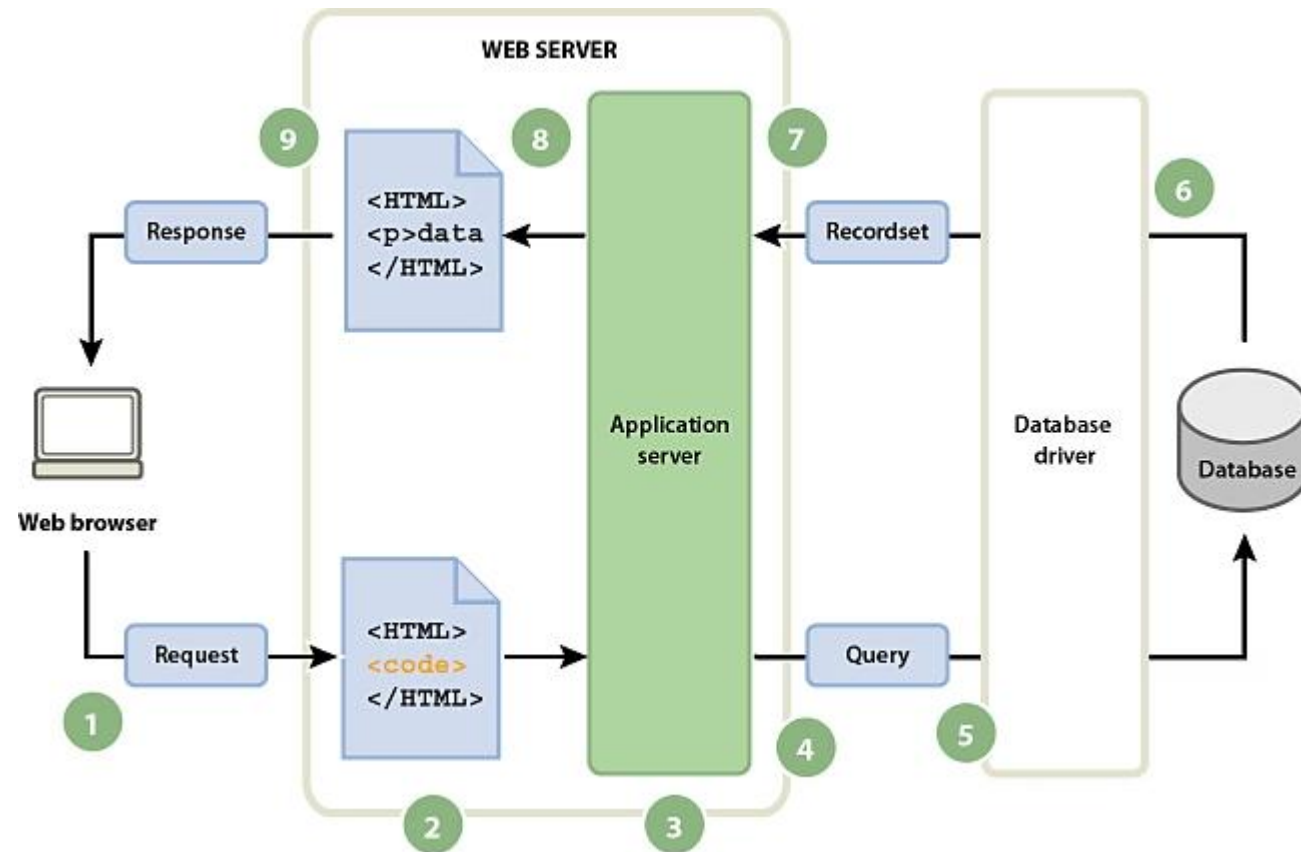
- Recursos HTTP
 - **Cache**

Cache

- O conceito de aplicação web **envolve**:
 - Gerar cada página **dinamicamente**
 - A **cada requisição**, uma página é gerada como resposta

Cache

- Aplicação Web



Cache

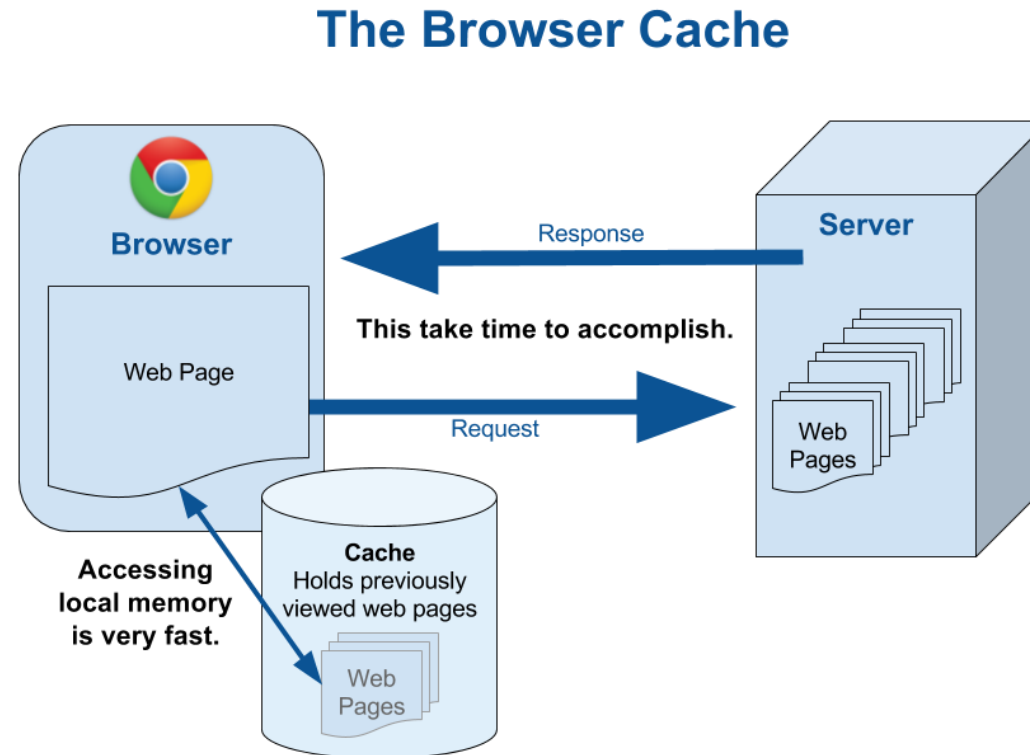
- Porém **nem sempre** a geração dinâmica de páginas é a melhor solução
 - A geração da página pode ser **demorada**
 - A geração da página pode ser com **conteúdo estático ou alterado com pouca frequência**
 - Grande parte dos usuários **reconhecem como ruim** uma aplicação que demora a responder
 - Geração de páginas dinâmicas **consome**: processamento, tráfego de rede, etc.

Cache

- Como um recurso para otimização, temos o **Cache HTTP**
- **Permite** que páginas ou recursos (imagens, vídeos, áudios, etc.) sejam **armazenados** no navegador web
- A **aplicação controle** quem pode ou não ser armazenado em cache

Cache

- Cache em Navegadores Web

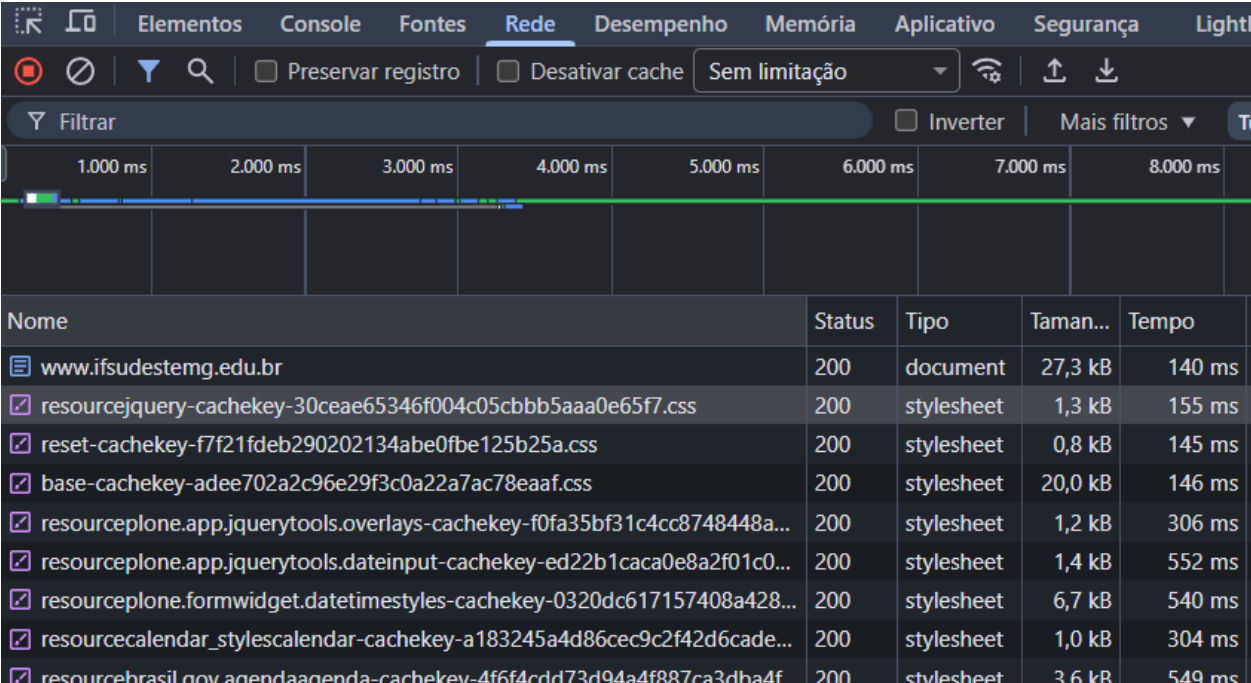


Cache

- Se o recurso está em cache, em uma próxima requisição, o navegador utiliza a **cópia local**
- Isso evita que a aplicação tenha que **gerar novamente** o recurso
- Isso evita a **transferência novamente** deste recurso na rede

Cache

- No **DevTools** dos navegadores é possível conferir o uso do cache
 - No primeiro acesso, **todos os arquivo** são transferidos do servidor



Nome	Status	Tipo	Taman...	Tempo
www.ifsudestemg.edu.br	200	document	27,3 kB	140 ms
resourcejquery-cachekey-30ceae65346f004c05cbbb5aaa0e65f7.css	200	stylesheet	1,3 kB	155 ms
reset-cachekey-f7f21fdeb290202134abe0fbe125b25a.css	200	stylesheet	0,8 kB	145 ms
base-cachekey-adee702a2c96e29f3c0a22a7ac78eaaf.css	200	stylesheet	20,0 kB	146 ms
resourceplone.app.jquerytools.overlays-cachekey-f0fa35bf31c4cc8748448a...	200	stylesheet	1,2 kB	306 ms
resourceplone.app.jquerytools.dateinput-cachekey-ed22b1caca0e8a2f01c0...	200	stylesheet	1,4 kB	552 ms
resourceplone.formwidget.datetimestyles-cachekey-0320dc617157408a428...	200	stylesheet	6,7 kB	540 ms
resourcecalendar_stylescalendar-cachekey-a183245a4d86cec9c2f42d6cade...	200	stylesheet	1,0 kB	304 ms
resourcebrasil.gov.agendaagenda-cachekey-4f6f4cdd73d94a4f887ca3dba4f...	200	stylesheet	3,6 kB	549 ms

Cache

- No **DevTools** dos navegadores é possível conferir o uso do cache
 - No primeiro acesso, **todos os arquivo** são transferidos do servidor

Nome	Status	Tipo	Taman...	Tempo
 www.ifsudestemg.edu.br	200	document	27,3 kB	140 ms
 resourcejquery-cachekey-30ceae65346f004c05cbbb5aaa0e65f7.css	200	stylesheet	1,3 kB	155 ms
 reset-cachekey-f7f21fdeb290202134abe0fbe125b25a.css	200	stylesheet	0,8 kB	145 ms
 base-cachekey-adee702a2c96e29f3c0a22a7ac78eaaf.css	200	stylesheet	20,0 kB	146 ms
 resourceplone.app.jquerytools.overlays-cachekey-f0fa35bf31c4cc8748448a...	200	stylesheet	1,2 kB	306 ms
 resourceplone.app.jquerytools.dateinput-cachekey-ed22b1caca0e8a2f01c0...	200	stylesheet	1,4 kB	552 ms
 resourceplone.formwidget.datetimestyles-cachekey-0320dc617157408a428...	200	stylesheet	6,7 kB	540 ms

105 solicitações | 2,6 MB transferidos | 4,0 MB recursos | Concluir: 12,16 s | DOMContentLoaded: 8,97 s | Carregar: 12,05 s

Cache

- No **DevTools** dos navegadores é possível conferir o uso do cache
 - No segundo acesso, muitos recursos são **carregados do cache local**

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 www.ifsudestemg.edu.br	200	document	27,3 kB	139 ms
 resourcejquery-cachekey-30ceae65346f004c05cbbb5aaa0e65f7.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 reset-cachekey-f7f21fdeb290202134abe0fbe125b25a.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 base-cachekey-adee702a2c96e29f3c0a22a7ac78eaaf.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 resourceplone.app.jquerytools.overlays-cachekey-f0fa35bf31c4cc8748448a...	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 resourceplone.app.jquerytools.dateinput-cachekey-ed22b1caca0e8a2f01c0...	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 resourceplone.formwidget.datetimestyles-cachekey-0320dc617157408a428...	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms

100 solicitações

41,4 kB transferidos

4,0 MB recursos

Concluir: 2,25 s

DOMContentLoaded: 836 ms

Carregar: 1,22 s

Cache

- Controle da Aplicação
 - É a aplicação que **controla** o que pode ou não ser armazenado no cache
 - Quando utilizamos **frameworks** como Express, Django, Laravel, Ruby on Rails, eles **otimizam** estas definições
 - O próprio framework **define** alguns recursos como **passível de serem armazenados em cache**

Cache

- Controle da Aplicação
 - Recursos como CSS, JS, fontes, imagens, vídeos, áudio normalmente **não se alteram** com muita frequência
 - Por isso, o framework **configura** estes recursos para armazenamento em cache
 - Na aplicação de **Demandas de TI**, é possível ver a configuração do cache

Cache

- **Primeiro** acesso na aplicação

- No Chrome, com **CTRL + SHIFT + R**, você simula uma primeira requisição, sem uso de cache do navegador

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 localhost	200	document	6,2 kB	25 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	12,8 kB	25 ms
 bootstrap.min.css	200	stylesheet	195 kB	42 ms
 style.css	200	stylesheet	0,4 kB	21 ms
 bootstrap.bundle.min.js	200	script	80,8 kB	26 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d011707b9fb6f2	200	font	122 kB	75 ms
 favicon.ico	404	text/html	2,7 kB	19 ms

7 solicitações | 420 kB transferidos | 499 kB recursos | Concluir: 259 ms | DOMContentLoaded: 152 ms | Carregar: 221 ms

Cache

- **Segundo** acesso na aplicação

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 localhost	304	document	0,2 kB	34 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	15 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	18 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	22 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d011707b9fb6f2	200	font	(cache de memória)	0 ms

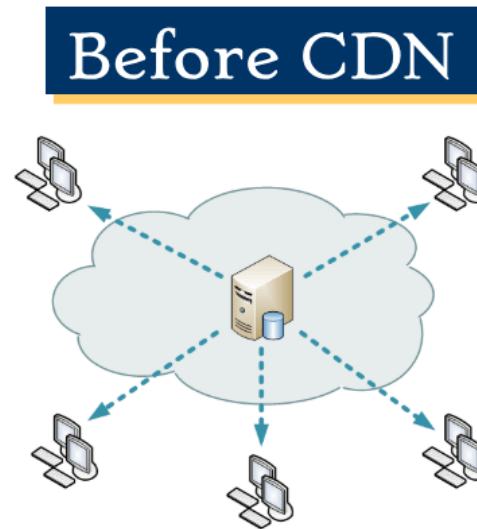
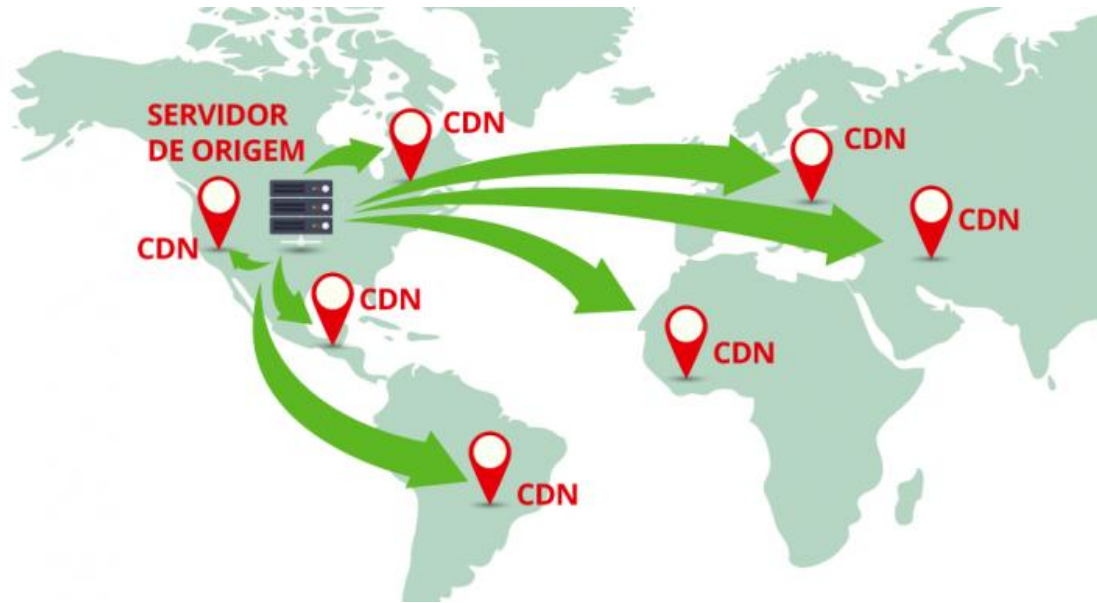
6 solicitações | 978 B transferidos | 496 kB recursos | Concluir: 101 ms | DOMContentLoaded: 135 ms | Carregar: 182 ms

Código HTTP **304** significa arquivo não modificado, utilize a versão em cache

Cache

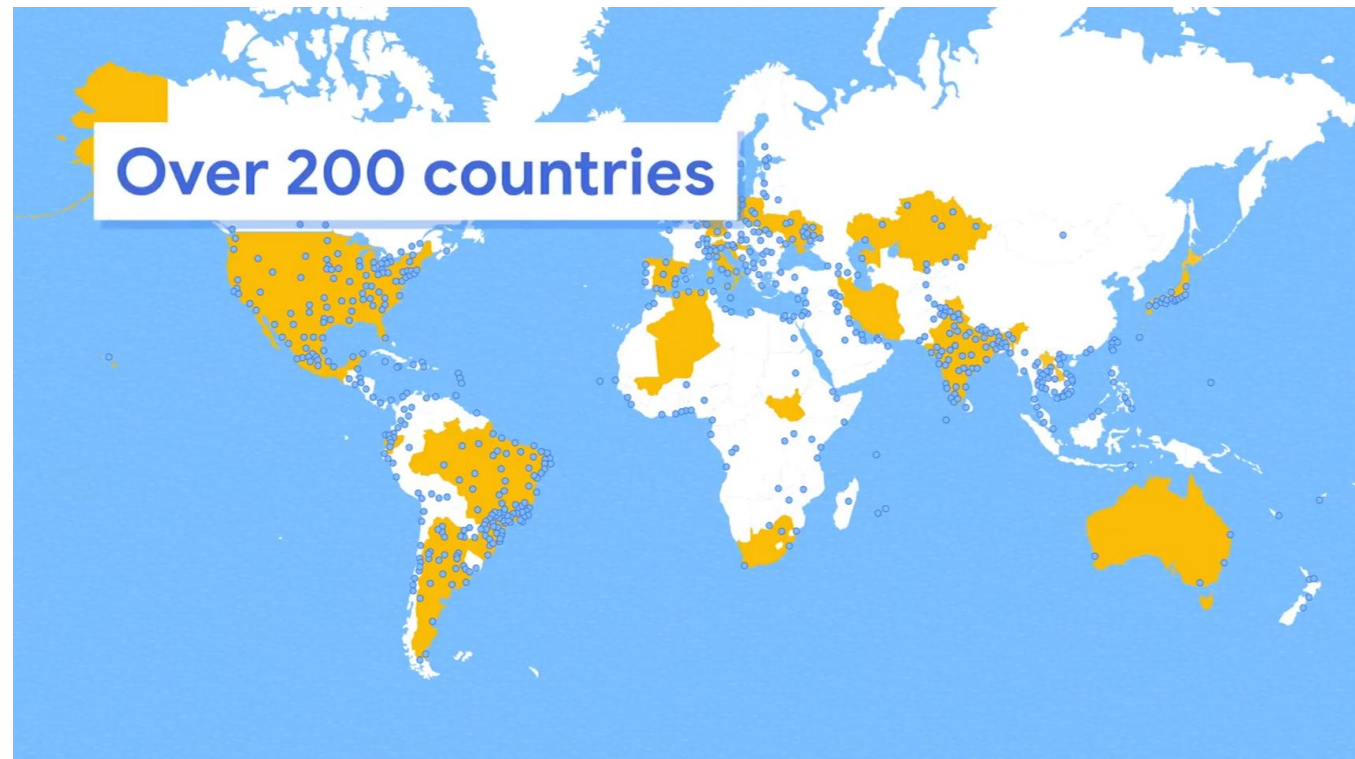
- Atualmente, existem recursos mais **avançados** de cache como **CDNs**
 - São servidores **espalhados geograficamente** para armazenar caches de páginas web ou recursos de aplicações (imagens, vídeos, CSS, JS, etc.)
- **Content Delivery Network** ou Rede de Distribuição de Conteúdo
- Aplicações como Youtube, Instagram, Facebook, Google, utilizam **CDNs** para **otimizar** o acesso a conteúdos

Cache



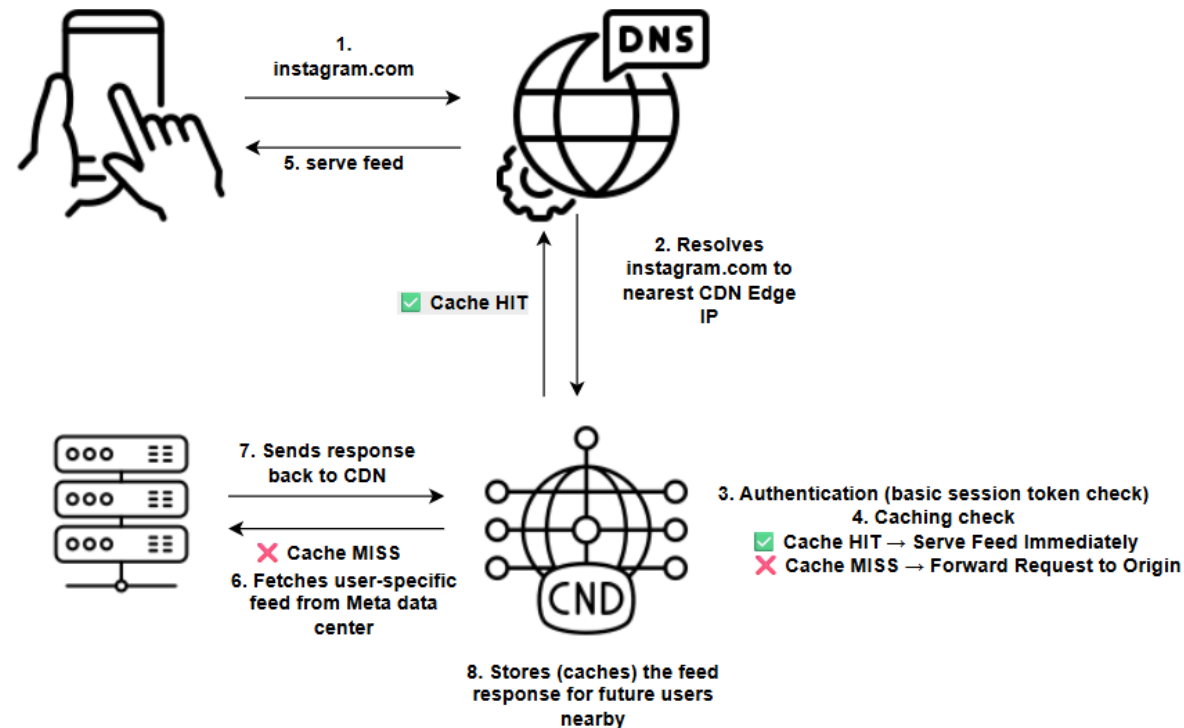
Cache

- CDNs do Youtube



Cache

- CDNs do Instagram



Cache

- Aplicações podem utilizar **serviços de CDN** para distribuir geograficamente o conteúdo em vários países

CDN da Cloudflare

Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) global de nível empresarial

Apoiada por 330 locais em todo o mundo, nossa CDN otimiza conteúdo estático e dinâmico para necessidades de dispositivos, navegadores e largura de banda.

Comece agora

Inscreva-se para uma demonstração

Cache

- Aplicações podem contratar **serviços de CDN** para distribuir geograficamente o conteúdo em vários países



O [Cloud CDN](#) acelera aplicativos da Web usando a rede de borda global do Google.

O [Media CDN](#) usa a infraestrutura do YouTube para aproximar os streams de vídeo (VODs e conteúdos ao vivo) e os downloads de arquivos grandes dos usuários para uma entrega rápida e confiável.

Cache

- Porém, o objetivo aqui é demonstrar como implementar o **controle de cache** em **aplicações**
 - **Frameworks** já fazem um controle automático em **recursos estáticos**
 - Porém é possível implementar o cache em **páginas dinâmicas** também

Cache

- **Quando é interessante** implementar cache em páginas de aplicações?
 - Páginas que **não mudam** com frequência:
 - Página Sobre,
 - FAQ,
 - História da Empresa
 - etc.

Cache

- **Quando é interessante** implementar cache em páginas de aplicações?
 - Páginas que possuem **alto custo para geração**, mas mudam pouco após gerada
 - Relatórios anuais
 - Histórico de operações
 - Consolidados de dados
 - Etc.

Cache

- **Principais Configurações de Cache HTTP**
 - **Cache-Control:** define a política principal de cache para os navegadores
 - **Etags:** funciona como uma impressão digital de um recurso, para identificar alterações
 - **Last-Modified:** Recurso complementar ao Etag para identificar última alteração em um recurso

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **public:** Armazenamento em qualquer cache
 - Se trata de recursos com informações públicas
 - Pode ser armazenada em navegadores ou servidores intermediários

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **private:** Armazenamento apenas no navegador
 - Se trata de recursos com informações privadas do usuário
 - Até podem ser armazenada em cache, mas apenas no navegador
 - Não pode ser armazenado por servidores intermediários, como em CDN

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **max-age:** indica o tempo, em segundos, que o cache do recurso é válido
 - Após este tempo, o cache não é válido mais
 - O navegador deverá solicitar um novo recurso do servidor
 - Tempo máximo: 31.536.000 segundos (1 ano)
 - **immutable:** para informar que o recurso é imutável
 - Quando o max-age de 1 ano **não é suficiente**

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **no-cache:** Engana pelo nome. Navegador pode armazenar o recurso, mas deve confirmar com o servidor se o recurso foi alterado
 - Se o servidor responder que não foi alterado, o cache continua válido
 - Neste caso, não há necessidade de enviar o recurso novamente
 - Se o servidor responder que o recurso foi alterado, ele envia uma nova cópia

Cache

- Esta verificação de no-cache é o que ocorreu com os recursos da aplicação de Demanda de TI

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 localhost	304	document	0,2 kB	34 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	15 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	18 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	22 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d011707b9fb6f2	200	font	(cache de memória)	0 ms

Código HTTP **304** significa arquivo não modificado, utilize a versão em cache

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **no-store:** Proíbe qualquer cache, seja em CDNs ou no navegador
 - Ideal para páginas muito dinâmicas ou páginas com dados sensíveis (CPF, Endereço, Extrato Bancário, etc.)

Cache

- Configurações de **Cache-Control**
 - **s-maxage**: mesma ideia do max-age, porém válido apenas para servidores intermediários e CDN
 - **Outros**: além destes, existem outros recursos de cache-control mais avançados, mas estes são os principais

Cache

- Configurações de **Cache-Control**

Nome	×	Cabeçalhos	Visualização	Resposta	Iniciador	Tempo
localhost	▶	Geral				
✓ bootstrap-icons.css	▼	Cabeçalhos de resposta				
✓ bootstrap.min.css						
✓ style.css		Accept-Ranges		bytes		
↔ bootstrap.bundle.min.js		Access-Control-Allow-Origin		*		
T bootstrap-icons.woff2?1fa40e890...		Access-Control-Expose-Headers		*		
		Age		4071170		
		Alt-Svc		h3=":443"; ma=86400		
		Cache-Control		public, max-age=31536000, s-maxage=31536000, immutable		
		Cf-Cache-Status		HIT		

Cache

- **Configurações Etag**

- **Identificação única** para uma página ou recurso
- Frameworks como o Express gera o Etag **automaticamente**
 - A cada alteração em um recurso, o Express gera um novo Etag
- Utilizado pelo navegador web para saber se uma cópia do cache é **atual** ou **não**

Cache

- Configurações Etag

Nome	×	Cabeçalhos	Visualização	Resposta	Iniciador	Tempo
localhost						
☒ bootstrap-icons.css		Content-Length		12016		
☒ bootstrap.min.css		Content-Type		text/css; charset=utf-8		
☒ style.css		Cross-Origin-Resource-Policy		cross-origin		
☒ bootstrap.bundle.min.js		Date		Thu. 09 Apr 2026 10:57:42 GMT		
☒ bootstrap-icons.woff2?1fa40e890...		Etag		W/"16e26-p4ONiIDb2g7p5MHLfx+DLOmvHBE"		
		Nel		{"report_to": "cf-nel", "success_fraction": 0.01, "max_age": 604800}		
		Report-To		{"group": "cf-nel", "max_age": 604800, "endpoints": [{"url": "https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=N%2FOc2HoC4PnSDRfiJnj3zIrknbzMdAE%2FRztvYXrKvG8EYs%2FmnyLBaCb2vYW2ZVAMhSZwA6R0B1k0GBpSDprwoPRHsWu9jm8wa1tJeFnZdV%2B77zTw4vCgRGtioWlasNcD14%3D"}]}		

Cache

- **Configurações Last-Modified**

- Registra a data da **última alteração** do recurso
- Recurso um pouco **mais antigo** que o max-age
- Usado de forma **complementar** ao max-age (compatibilidade **retroativa**)
- Serve também para consultar o servidor e saber se um recurso foi alterado

Cache

- Configurações Last-Modified

Nome	×	Cabeçalhos	Visualização	Resposta	Iniciador	Tempo	Cookies
localhost	▶	Geral					
bootstrap-icons.css	▶	Cabeçalhos de resposta	☐ Bruto				
bootstrap.min.css		Accept-Ranges		bytes			
style.css		Cache-Control		public, max-age=0			
bootstrap.bundle.min.js		Connection		keep-alive			
bootstrap-icons.woff2?1fa40e890...		Date		Thu, 09 Apr 2026 11:00:28 GMT			
		Etag		W/"2f955-187c4c42e60"			
		Keep-Alive		timeout=5			
		Last-Modified		Thu, 27 Apr 2023 22:10:04 GMT			
		X-Powered-By		Express			

Cache

- **Aplicação na Prática**

- Assim como o Express define o controle de cache **automaticamente** para CSS, JS, imagem, etc.
 - **Podemos** definir para as páginas dinâmicas da aplicação
- Vamos fazer algumas configurações de cache para a aplicação de **Demandas de TI**

Cache

- **Faça cópia do projeto da pasta:**
 - De Projetos > 2.DemandaTI
 - Para Projetos > 3.DemadaTI_Cache
- Alterando o **nome do projeto** no arquivo package.json

```
"name": "3.demandas_ti_cache",  
"version": "0.0.0",
```


Cache

- Primeiro uso de cache será para página com **conteúdo mais estático**
- Vamos criar página "**Sobre**" com informações sobre a aplicação
 - Normalmente são páginas com **alterações esporádicas**
 - Mesmo se o navegador utilizar uma versão desatualizada, **não representa** falha grave para a aplicação

Cache

- Crie arquivo "**sobre.hbs**" na pasta views com o conteúdo a seguir

Cache

- Crie a função no **controller** (com configurações de cache) para retornar a página
 - Arquivo controllerIndex.js,

```
exports.sobre = async function (req, res) {  
  
  const contexto = {  
    titulo_pagina: 'Sobre o Sistema',  
  };  
  
  // página pode ser armazenada em cache por 30 dias  
  res.set('Cache-Control', 'public, max-age=2592000');  
  
  // Express gera Etag automaticamente  
  
  return res.render('sobre', contexto);  
}
```

Cache

- Vamos adicionar a **rota** para a página Sobre
 - Arquivo rotasIndex.js

```
var express = require('express');
var router = express.Router();
var controllerIndex = require('../controller/controllerIndex.js')

/* GET home page. */
router.get('/', controllerIndex.tela_principal);
router.get('/sobre', controllerIndex.sobre);

module.exports = router;
```

Cache

- Vamos incluir o link no menu superior
 - Arquivo navbar.hbs

```
...  
  
<div class="collapse navbar-collapse" id="mainNav">  
  <ul class="navbar-nav">  
    <li class="nav-item">  
      <a class="nav-link" href="/demandas/cria">Criar Demanda</a>  
    </li>  
    <li class="nav-item">  
      <a class="nav-link" href="/sobre">Sobre</a>  
    </li>  
  </ul>  
</div>  
  
...
```

Cache

- Para executar a aplicação e ver a diferença com e sem cache
 - Acesse a página sobre pela primeira vez, ou atualize com CTRL + SHIFT + R

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 sobre	200	document	2,1 kB	9 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	13,3 kB	36 ms
 bootstrap.min.css	200	stylesheet	195 kB	23 ms
 style.css	200	stylesheet	0,4 kB	20 ms
 bootstrap.bundle.min.js	200	script	80,8 kB	23 ms
 favicon.ico	404	text/html	2,7 kB	15 ms

- Página carregada do servidor

Cache

- Para executar a aplicação e ver a diferença com e sem cache
 - Cabeçalho HTTP indica para o navegador armazenar em cache por 30 dias

Nome	×	Cabeçalhos	Visualização	Resposta	Iniciador	Tempo	Cookies
sobre	▶	Geral					
bootstrap-icons.css	▼	Cabeçalhos de resposta	☐ Bruto				
bootstrap.min.css		Cache-Control		public, max-age=2592000			
style.css		Connection		keep-alive			
bootstrap.bundle.min.js		Date		Thu, 09 Apr 2026 15:45:06 GMT			
		Etag		W/"706-gNudEYwxP3M6mqY6zq5mpXWMV9Q"			

Cache

- Para executar a aplicação e ver a diferença com e sem cache
 - Recarregue a página com F5

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 sobre	304	document	0,2 kB	10 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	13 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	12 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	12 ms

- Servidor foi consultado, respondeu com código 304 (não modificado)
- Navegador utilizou cópia local da página

Exercício

- Faça uma cópia do projeto do exercício anterior
 - De: Exercicios > 1.CodigosHTTP
 - Para: Exercicios > 2.CacheHTTP
- Nos próximos slides, estão a descrição do que deve ser feito...

Exercício

- Página com **História** da Biblioteca Comunitária
 - Criar página com a história da biblioteca comunitária
 - Adicione link no menu superior, para acesso à página
 - Link para retornar para a página principal

Exercício

- Página com **História** da Biblioteca Comunitária
 - Configurações de cache:
 - Página podendo ser armazenada em cache também em servidores intermediários, como no navegador web
 - Tempo de validade do cache de 6 meses
 - Navegadores pode armazenar a página em cache, mas sempre perguntar ao servidor se a página é atual (sem modificações)

Exercício

 Minha Biblioteca  Cadastrar Livro  Nossa História

Nossa História

Como tudo começou

A Biblioteca Comunitária foi fundada em 2010 por um grupo de moradores do bairro que acreditavam no poder transformador da leitura. Com apenas uma estante e cerca de 50 livros doados, o projeto nasceu na sala de estar da casa de Dona Maria, uma professora aposentada apaixonada por literatura.

Crescimento e consolidação

Em 2013, graças ao apoio da associação de moradores, a biblioteca ganhou um espaço próprio no centro comunitário do bairro. O acervo cresceu com doações da comunidade e parcerias com editoras, alcançando mais de 2.000 títulos em diversas categorias.

A biblioteca hoje

Atualmente, a Biblioteca Comunitária conta com mais de 5.000 livros e atende centenas de leitores por mês. Além do empréstimo de livros, oferece rodas de leitura, oficinas de escrita e atividades culturais para todas as idades.

 A nossa biblioteca é mantida pela comunidade, para a comunidade. Doe livros e ajude a espalhar o conhecimento!

[← Voltar ao Acervo](#)

Exercício

- Página com **História** da Biblioteca Comunitária
 - Ao acessar a página novamente, a resposta deve ser:
 - Código 304, pois o navegador armazenou página em cache, mas solicitou ao servidor a verificação de alteração

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 historia	304	document	0,2 kB	12 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	19 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	18 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	18 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900...	200	font	(cache de memória)	0 ms

Exercício

- Página com **FAQ** da Biblioteca Comunitária
 - Criar página com 5 perguntas e respostas sobre a biblioteca
 - Adicione link no menu superior, para acesso à página
 - Link para retornar para a página principal

Exercício

- Página com **FAQ** da Biblioteca Comunitária
 - Configurações de cache:
 - Página podendo ser armazenada em cache apenas no navegador web
 - Página não poderá ser acessada em servidores intermediários ou CDN
 - Tempo de validade do cache de 1 ano
 - Navegador não precisa consultar o servidor sobre alterações, pois o conteúdo será imutável durante o período da validade do cache

Exercício

 [Minha Biblioteca](#) [+ Cadastrar Livro](#) [🕒 Nossa História](#) [🔗 FAQ](#)

🔗 Perguntas Frequentes

Como faço para me cadastrar na biblioteca?

Basta comparecer à biblioteca com um documento de identificação e comprovante de residência. O cadastro é gratuito e leva apenas alguns minutos.

Qual o prazo de empréstimo dos livros?

O prazo padrão de empréstimo é de 14 dias, podendo ser renovado uma vez por mais 14 dias, desde que o livro não esteja reservado por outro leitor.

Posso doar livros para a biblioteca?

Sim! Aceitamos doações de livros em bom estado de conservação. Basta trazê-los diretamente à biblioteca durante o horário de funcionamento.

Qual o horário de funcionamento?

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Não abrimos aos domingos e feriados.

O que acontece se eu atrasar a devolução?

Em caso de atraso, o leitor fica impedido de realizar novos empréstimos até a devolução do livro. Não cobramos multas, mas pedimos colaboração para que todos possam aproveitar o acervo.

[← Voltar ao Acervo](#)

Exercício

- Página com **FAQ** da Biblioteca Comunitária
 - Ao acessar a página novamente, a resposta deve ser:

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 faq	200	document	(cache em disco)	6 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	15 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	14 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	18 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d0...	200	font	(cache de memória)	0 ms

- **Detalhe:** você deve acessar uma outra página e acessar a página FAQ novamente
- Se apenas usar o F5 ou refresh, o navegador sempre consulta o servidor nestes casos

Exercício

- Página com **Dados sobre Responsável** pela Biblioteca Comunitária
 - A página deve ter os detalhes do responsável pela Biblioteca Comunitária, contendo:
 - Nome Completo, CPF, Registro CRB (registro profissional de Bibliotecários), Endereço
 - Por conter informações sensíveis do profissional, não haverá link no menu superior para acesso à página
 - Por hora, a página será acessada apenas por quem conhece a URL própria
 - Futuramente, a página seria protegida para apenas acesso de usuários autenticados

Exercício

- Página com **Dados sobre Responsável** pela Biblioteca Comunitária
 - Configurações de cache:
 - A página não poderá ser armazenada em cache, por conter informações sensíveis

Exercício

 Minha Biblioteca  Cadastrar Livro  Nossa História  FAQ

 Bibliotecário Responsável

Nome: José Carlos de Oliveira

CPF: 123.456.789-00

CRB: CRB-8/12345

Endereço: Rua das Acácias, 200 - Centro, São Paulo - SP

[← Voltar ao Acervo](#)

Exercício

- Página com **Dados sobre Responsável** pela Biblioteca Comunitária
 - Ao acessar a página novamente, seja por F5 ou acessando novamente manualmente, a resposta deve ser sempre:

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 bibliotecario	200	document	2,9 kB	15 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	17 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	18 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	23 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d0...	200	font	(cache de memória)	0 ms

Exercício

- Página com **Histórico de Cadastros** de livros
 - Relatório do número de livros cadastrados a cada ano anterior ao ano atual
 - Junto com o total de livros, exibir também o total de livros por categoria
 - Todos os anos anteriores, que possuem livros cadastrados, deve aparecer no relatório
 - Lembre-se que cada registro possui campo "criado_em"

Exercício

- Página com **Histórico de Cadastros** de livros
 - Página deve exibir mensagem, caso não haja nenhum livro cadastrado em anos anteriores
 - Página deve exibir data de criação com formatação adequada para o Brasil
 - Página deve ter link para retornar para a página principal
 - Incluir link para página no menu superior

Exercício

- Página com **Histórico de Cadastros** de livros
 - Configurações de cache:
 - Por ser uma página que:
 - Demanda processamento, consultas a banco de dados e pode consumir muitos recursos do servidor
 - Após criada uma primeira vez, dificilmente será alterada
 - Poderá ser armazenada em cache em qualquer local (servidores intermediários, CDN ou navegador)
 - Tempo máximo de validade do cache no navegador de 4 meses
 - Tempo máximo de validade do cache em servidores intermediários e CDN: 6 meses

Exercício

 Minha Biblioteca

 Cadastrar Livro

 Nossa História

 FAQ

 Histórico

 Histórico de Livros

Livros cadastrados em anos anteriores ao ano atual.

Total de livros em anos anteriores: 13

2025

Categoria	Quantidade
Ficção	4
Ciência	1

2024

Categoria	Quantidade
Ciência	2

2023

Categoria	Quantidade
Informática	1

Exercício

- Página com **Dados sobre Responsável** pela Biblioteca Comunitária
 - Ao acessar a página novamente, o navegador deve utilizar cópia local:

Nome	Status	Tipo	Tamanho	Tempo
 historico	200	document	(cache em disco)	5 ms
 bootstrap-icons.css	200	stylesheet	(cache de memória)	0 ms
 bootstrap.min.css	304	stylesheet	0,3 kB	16 ms
 style.css	304	stylesheet	0,3 kB	16 ms
 bootstrap.bundle.min.js	304	script	0,3 kB	19 ms
 bootstrap-icons.woff2?1fa40e8900654d2863d0...	200	font	(cache de memória)	0 ms

Sumário

- Recursos HTTP
 - Cache